Introducción a los Sistemas Operativos

Introducción – I

- Versión: Marzo 2025
- Palabras Claves: Sistemas Operativos, Harware, Interrupciones, Registros

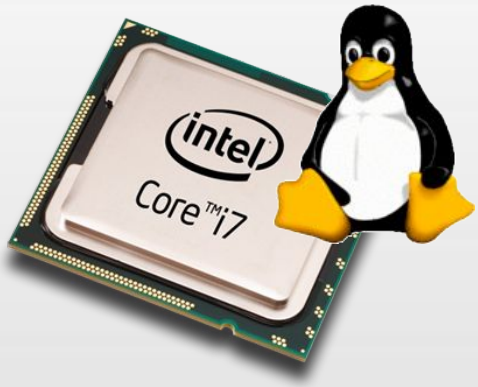
Los temas vistos en estas diapositivas han sido mayormente extraídos del libro de William Stallings (Sistemas Operativos: Aspectos internos y principios de diseño) y Conceptos de sistemas operativos (Silberschatz, Galvin, Gagne)

¿Qué es un Sistema Operativo?

¿SO?

Sistema Operativo

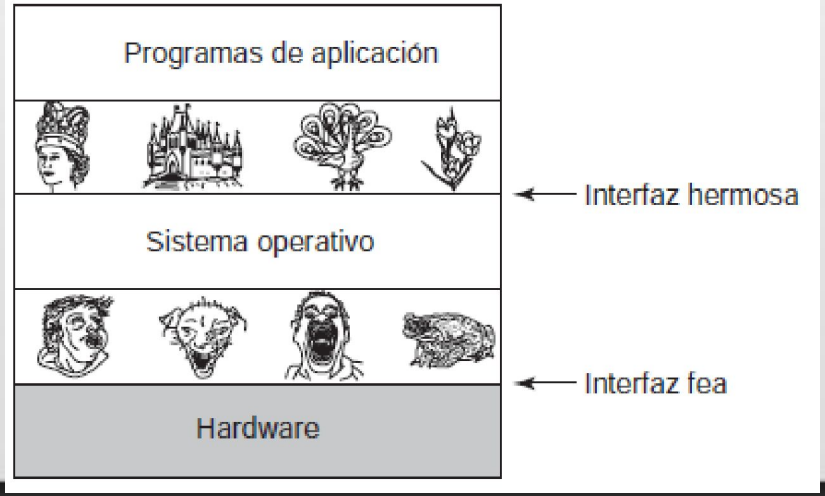
- Un sistema operativo es un software que actúa como intermediario entre el usuario de una computadora y su hardware.



- Es **software**:
  - ✔ Necesita procesador y memoria para ejecutarse

Sistema Operativo

- Gestiona el HW
- Controla la ejecución de los **procesos**
- Interfaz entre aplicaciones y HW
- Actúa como intermediario entre un usuario de una computadora y el HW de la misma



Dos perspectivas o miradas

- ✔ Desde el usuario (de arriba hacia abajo)
- ✔ Desde el sistema (de abajo hacia arriba)

Perspectiva desde el usuario

- Abstracción con respecto a la arquitectura
  - Arquitectura: conjunto de instrucciones, organización de memoria, E/S, estructura de bus)
- El SO "oculta" el HW y presenta a los programas abstracciones más simples de manejar.
- Los programas de aplicación son los "clientes" del SO.
- Comparación: uso de escritorio y uso de comandos de texto
- Comodidad, "amigabilidad" (friendliness)

Perspectiva desde el sistema (administración de recursos)

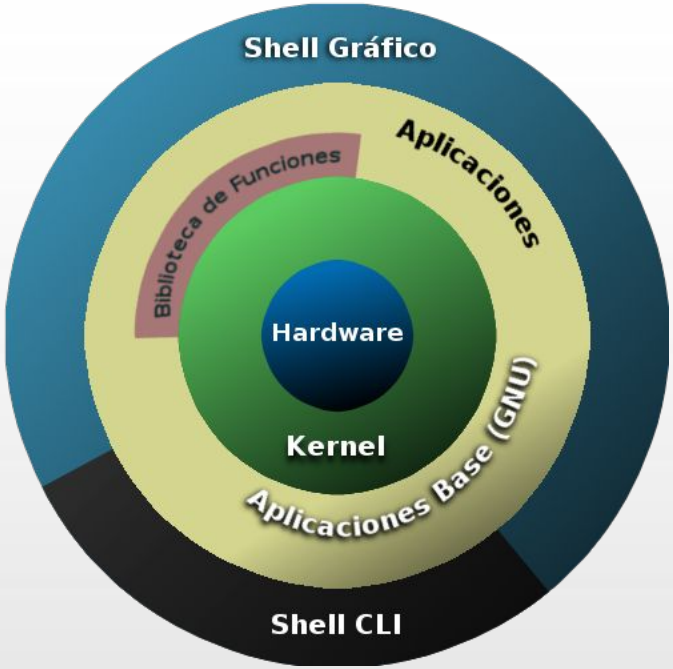
- Administra los recursos de HW de uno o más **procesos**
- Provee un conjunto de servicios a los usuarios del sistema
- Maneja la memoria secundaria y dispositivos de I/O (Input/Output – Entrada/Salida)
- Ejecución simultánea de procesos
- Multiplexación en tiempo (CPU) y en espacio (memoria)

Objetivos de los S.O.

- Comodidad
  - ✔ Hacer más fácil el uso del hardware (PC, servidor, switch, router, controlador específico)
- Eficiencia
  - ✔ Hacer un uso más eficiente de los recursos del sistema
- Evolución
  - ✔ Permitir la introducción de nuevas funciones al sistema sin interferir con funciones anteriores

Componentes de un SO

- Kernel
- Shell
  - GUI (Graphical User Interface)
  - CUI (Command User Interface)
  - CLI (Command Line Interface)



- Herramientas
  - Editores, Compiladores, Librerías, etc.

Kernel (Núcleo)

- Componente del SO que:
  - Se encuentra siempre en memoria principal
  - Se encarga de la administración de los recursos de HW
- Implementa servicios esenciales:
  - ✔ Manejo de memoria
  - ✔ Manejo de la CPU
  - ✔ Administración de procesos
  - ✔ Comunicación y Concurrencia
  - ✔ Gestión de la E/S

Servicios de un SO

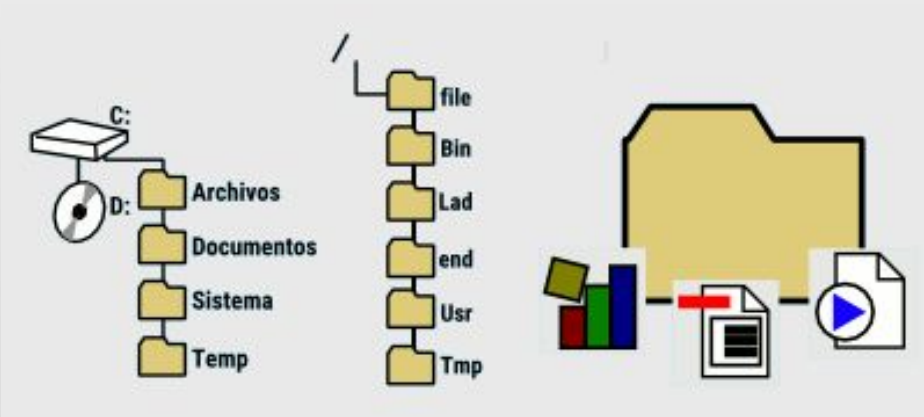
- Administración y planificación del procesador
  - ✔ Multiplexación de la carga de trabajo
  - ✔ Imparcialidad, “justicia” en la ejecución (Fairness)
  - ✔ Que no haya bloqueos
  - ✔ Manejo de Prioridades

Servicios de un SO

- Administración de Memoria
  - ✔ Administración de memoria eficientemente
  - ✔ Memoria física vs **memoria virtual**. Jerarquías de memoria
  - ✔ Protección de programas que compiten o se ejecutan concurrentemente

Servicios de un SO

- Administración del almacenamiento– Sistema de archivos
  - ✔ Acceso a medios de almacenamiento externos
- Administración de dispositivos
  - ✔ Ocultamiento de dependencias de HW
  - ✔ Administración de accesos simultáneos



Servicios de un SO (cont.)

- Detección de errores y respuestas
  - ✔ Errores de HW internos y Externos
    - Errores de Memoria/CPU
    - Errores de Dispositivos
  - ✔ Errores de SW
    - Errores Aritméticos
    - Acceso no permitido a direcciones de memoria
  - ✔ Incapacidad del SO para conceder una solicitud de una aplicación

Servicios de un SO (cont.)

- Interacción del Usuario (Shell)
- Contabilidad
  - ✔ Recoger estadísticas del uso
  - ✔ Monitorear parámetros de rendimiento
  - ✔ Anticipar necesidades de mejoras futuras
  - ✔ Dar elementos si es necesario facturar tiempo de procesamiento

```
# mkdir
Missing argument.
#
# mkdir "Expertos en Linux Windows y Mac Opensys Colombia"
# ls
daemon.cf "Expertos/ en/ Linux/ Windows/ y/ Mac/ Opensys/ Colon
# ls
daemon.cf "Expertos/ en/ Linux/ Windows/ y/ Mac/ Opensys/ Colon
# ls -l
-rwx    root    64 daemon.cf
drwx    root     5 "Expertos/
drwx    root     5 en/
drwx    root     5 Linux/
drwx    root     5 Windows/
drwx    root     5 y/
drwx    root     5 Mac/
drwx    root     5 Opensys/
drwx    root     5 Colombia"/
# _
```

Complejidad

- Un SO es un software extenso y complejo
- Es desarrollado por partes
- Cada una de estas partes deben ser analizadas y desarrolladas entendiendo su función, cuáles son sus entradas y sus salidas.